

GSRTC કંડક્ટર ભરતી પરીક્ષા સ્પેસિયલ

FIRST AID CERTIFICATE EXAM COMPLETE COURSE BOOK

પ્રાથમિક સારવાર સંપૂર્ણ ગાઇડલાઇન અને કોર્સ નોટ્સ

નવીનતમ સિલેબસ મુજબ (Basic to Advanced)

ગુજરાતી ભાષામાં સંપૂર્ણ વિગતવાર માર્ગદર્શિકા

PART 1 : First Aid Basics (પ્રાથમિક સારવારના પાયાના સિદ્ધાંતો)

1. Topic Name

અંગ્રેજી: First Aid Basics & Emergency Management

ગુજરાતી: પ્રાથમિક સારવારના પાયાના સિદ્ધાંતો અને કટોકટી વ્યવસ્થાપન

2. Definition (વ્યાખ્યા)

પ્રાથમિક સારવાર (First Aid): કોઈપણ અકસ્માત કે અચાનક બીમારીના સમયે, ડૉક્ટર અથવા પ્રોફેશનલ મેડિકલ મદદ મળે તે પહેલાં, ઉપલબ્ધ સાધનો વડે ઇજાગ્રસ્ત વ્યક્તિને આપવામાં આવતી તાત્કાલિક રાહત કે સારવારને 'પ્રાથમિક સારવાર' કહે છે.

પ્રાથમિક સારવાર આપનાર (First Aider): જે વ્યક્તિ આ તાત્કાલિક સારવાર આપે છે (જેમ કે બસમાં કંડક્ટર), તેને 'First Aider' કહેવાય છે.

3. Importance (મહત્વ)

બસ મુસાફરી દરમિયાન અકસ્માત થાય, મુસાફરને ચક્કર આવે કે હાર્ટ અટેક આવે ત્યારે કંડક્ટર પાસે આ જ્ઞાન હોવું અનિવાર્ય છે તે ડૉક્ટરના આવવા સુધી દર્દીની સ્થિતિ બગડતી અટકાવે છે અને જીવ બચાવે છે.

4. Real Life Example (વાસ્તવિક ઉદાહરણ)

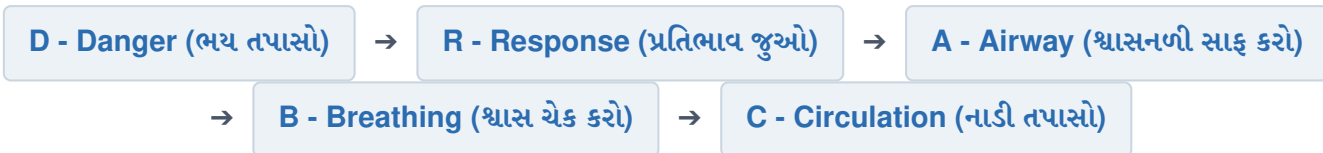
એસ.ટી. બસ હાઈવે પર જઈ રહી છે અને અચાનક એક મુસાફર ચક્કર ખાઈને ઢળી પડે છે. કંડક્ટર તરત જ આગળ આવીને દર્દીને હવા ઉજાસ આપે છે, તેનો શ્વાસ ચેક કરે છે અને ૧૦૮ ને ફોન કરે છે. આ પ્રાથમિક સારવાર છે.

5. Symptoms & Causes (લક્ષણો અને કારણો)

- **કારણો:** અકસ્માત, ગરમી, હૃદયરોગ, ગૂંગળામણ, પડી જવું
- **લક્ષણો:** બેહોશી, અતિશય રક્તસ્રાવ, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, તીવ્ર દુખાવો.

6. First Aid Steps & DRABC Method

કટોકટીના સમયે **DRABC** પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો:



1. **D - Danger:** સૌપ્રથમ જુઓ કે દર્દી અને તમે સુરક્ષિત જગ્યાએ છો કે નહીં (દા.ત. સળગતી બસમાંથી બહાર કાઢવા).
2. **R - Response:** દર્દીના ખભા પંપાલીને પૂછો, "તમે ઠીક છો?"
3. **A - Airway:** દર્દીનું માથું પાછળ નમાવી ચિબુક (દાઢી) ઊંચી કરો જેથી શ્વાસનળી ખુલી જાય.
4. **B - Breathing:** તમારો કાન દર્દીના નાક પાસે રાખી તેના શ્વાસનો અવાજ સાંભળો અને છાતીની હલચલ જુઓ (૧૦ સેકન્ડ માટે).
5. **C - Circulation:** નાડી (Pulse) તપાસો અને જો શ્વાસ-ધબકારા બંધ હોય તો CPR શરૂ કરો.

7. Golden Rules of First Aid (સુવર્ણ નિયમો)

- સૌપ્રથમ શાંત રહો, ગભરાશો નહીં.
- વધારે ઈજાગ્રસ્ત વ્યક્તિની સારવાર પહેલાં કરો (Triage).
- અકસ્માત સ્થળે બિનજરૂરી ટોળું ભેગું ન થવા દો.
- ૧૦૮ કે એમ્બ્યુલન્સને તુરંત જાણ કરો.
- દર્દીને બિનજરૂરી હલનચલન ન કરાવો (ખાસ કરીને કરોડરજીનની ઈજામાં).

8. Do's and Don'ts (શું કરવું અને શું ન કરવું)

શું કરવું(Do's)	શું ન કરવું(Don'ts)
દર્દીને ખુલ્લી હવા આપો.	બેભાન દર્દીને પાણી કે કશું પીવડાવશો નહીં.
રક્તસ્રાવ થતો હોય તો દબાવી રાખો.	ડૉક્ટર બનવાનો પ્રયાસ ન કરો, માત્ર પ્રાથમિક મદદ કરો.
દર્દીને હિંમત આપો.	ઘા પર બિનજરૂરી ગંદો કપડો ન બાંધો.

Memory Tricks & Mnemonics

3 Ps (ઉદ્દેશો): Preserve Life (જીવન બચાવવું), Prevent Worsening (સ્થિતિ બગડતી અટકાવવી), Promote Recovery (સાજા થવામાં મદદ કરવી).

DRABC: ડૉક્ટર રામ આયે બ્રીધિંગ ચેક કરને (Danger, Response, Airway, Breathing, Circulation).

PART 2 : Human Body Basics (માનવ શરીરની પ્રાથમિક રચના)

1. Topic Name

અંગ્રેજી: Human Body Systems

ગુજરાતી: માનવ શરીરના અંગતંત્રો

2. Systems Overview (મુખ્ય તંત્રો અને કાર્યો)

ક્રમ	તંત્રનું નામ (System)	મુખ્ય અંગો (Organs)	મુખ્ય કાર્ય (Function)
૧	Skeletal System (હાડકાં તંત્ર)	હાડકાં (૨૦૬), સાંધા	શરીરને આકાર અને આધાર આપવો.
૨	Circulatory System (રક્તાભિસરણ)	હૃદય, રક્તવાહિનીઓ, લોહી	ઓક્સિજન અને પોષકતત્વોનું વહન કરવું.
૩	Respiratory System (શ્વાસનતંત્ર)	નાક, શ્વાસનળી, ફેફસાં	ઓક્સિજન લેવો અને CO ₂ બહાર કાઢવો.
૪	Nervous System (ચેતાતંત્ર)	મગજ, કરોડરજ્જુ, ચેતાઓ	શરીરના અંગો પર નિયંત્રણ રાખવું.
૫	Digestive System (પાચનતંત્ર)	મોં, જઠર, નાનું-મોટું આંતરડું	ખોરાકનું પાચન કરી શક્તિ આપવી.

3. Important Exam Points

- પુખ્ત મનુષ્યના શરીરમાં ૨૦૬ હાડકાં હોય છે.
- સામાન્ય માણસનો શ્વાસ દર મિનિટે ૧૨ થી ૨૦ વખત હોય છે.
- સામાન્ય હૃદયના ધબકારા મિનિટે ૭૨ વખત (૬૦ થી ૧૦૦ ની વચ્ચે) હોય છે.

PART 3 : Wounds and Bleeding (ઘા અને રક્તસ્રાવ)

1. Topic Name

અંગ્રેજી: Wounds and Bleeding Management

ગુજરાતી: ઘા અને રક્તસ્રાવ વ્યવસ્થાપન

2. Definition & Types of Wounds (ઘા ના પ્રકારો)

- Wound (ઘા):** ત્વચા અથવા શરીરની પેશીઓ તૂટી જવાની સ્થિતિ.
- Open Wound (ખુલ્લો ઘા):** જેમાં ત્વચા ફાટી જાય છે અને લોહી બહાર દેખાય છે.
 - Abrasion (ઘસરકો):** ત્વચા છોલાઈ જવી.
 - Incision (કાપો):** ચપ્પુ કે કાચ જેવી તીક્ષ્ણ વસ્તુથી પડતો કાપો.
 - Laceration (ચીરો):** આણીદાર કે અસમતોલ વસ્તુથી ત્વચા ફાટી જવી.
 - Puncture (કાણું પડવું):** ખીલી કે સોય જેવી વસ્તુ ભોંકાઈ જવી.
- Closed Wound (બંધ ઘા):** ત્વચા ઉપરથી સાજો દેખાય પણ અંદર લોહી જામી જાય (મુઢમાર / Bruise).

3. Types of Bleeding (રક્તસ્રાવના પ્રકારો)

- Arterial Bleeding (ધમનીનો રક્તસ્રાવ):** લોહી તેજસ્વી લાત રંગનું હોય છે અને હૃદયના ધબકારા સાથે ફુવારાની જેમ બહાર ફેંકાય છે. આ સૌથી ખતરનાક છે.
- Venous Bleeding (શિરાનો રક્તસ્રાવ):** લોહી ઘેરા લાલ/જાંબલી રંગનું હોય છે અને સતત વહ્યા કરે છે.
- Capillary Bleeding (કેશવાહિનીનો રક્તસ્રાવ):** લોહી ધીમે ધીમે ઝમ્યા કરે છે.

4. First Aid Procedures for Bleeding

- **Direct Pressure:** ઘા પર સ્વચ્છ કપડું અથવા ગોઝ પીસ (Gauze) મૂકી હાથથી સીધું દબાણ આપો.
- **Elevation:** જો શક્ય હોય (હાડકું તૂટ્યું ન હોય), તો ઈજાગ્રસ્ત ભાગને હૃદયના સ્તરથી ઊંચો કરો.
- **Pressure Bandage:** દબાણપૂર્વક પાટો બાંધો.

PART 4 : Fractures and Injuries (હાડકાની ઈજા અને ફ્રેક્ચર)

1. Topic Name

અંગ્રેજી: Fractures, Sprains, and Dislocations

ગુજરાતી: અસ્થિભંગ (ફ્રેક્ચર), મચકોડ અને સાંધાનું ખસી જવું

2. Definitions & Types

- **Fracture (અસ્થિભંગ):** હાડકું તૂટવું અથવા તેમાં તિરાડ પડવી.
 - **Closed (Simple) Fracture:** હાડકું અંદરથી તૂટે છે પણ ત્વચા ફાટીને બહાર આવતું નથી.
 - **Open (Compound) Fracture:** તૂટેલું હાડકું ત્વચા ફાટીને બહાર દેખાય છે ચેપ લાગવાનો ભય વધુ રહે છે.
- **Sprain (મચકોડ):** સ્નાયુબંધ (Ligament) અતિશય ખેંચાવા અથવા ફાટવાને કારણે સાંધામાં થતો સોજો.
- **Strain (ખેંચાણ):** સ્નાયુ (Muscle) કે કંડરા (Tendon) નું ખેંચાણ.
- **Dislocation (સાંધો ખસી જવો):** હાડકું પોતાના મૂળ સાંધામાંથી બહાર નીકળી જવું (જેમ કે ખભો ઉતરી જવો).

3. First Aid Steps & RICE Method

RICE Method for Sprain & Strain

Rest (આરામ આપો)

Ice (બરફનો શેક કરો)

Compression (હળવો દબાણવાળો પાટો બાંધો)

Elevation (ઈજાગ્રસ્ત ભાગ હૃદયના સ્તરથી ઊંચો રાખો)

Splinting Technique: તૂટેલા હાડકાને સ્થિર કરવા માટે લાકડાની પટ્ટી, સ્કેલ, અથવા જાડા છાપાના રોલનો ઉપયોગ કરી આજુબાજુ પાટો બાંધો (Splint).

PART 5 : Burns and Scalds (દાઝવું અને બળવું)

1. Topic Name

અંગ્રેજી: Burns and Scalds

ગુજરાતી: દાઝવું (સુકી ગરમી) અને બળવું (ભીની ગરમી)

2. Degrees of Burns (દાઝવાના પ્રકારો)

1. **First Degree:** માત્ર ત્વચાની ઉપરની સપાટી લાલ થાય છે, થોડો દુખાવો થાય છે (દા.ત. સનબર્ન).
2. **Second Degree:** ત્વચા પર ફોલ્લા (Blisters) પડે છે અને અસહ્ય દુખાવો થાય છે.
3. **Third Degree:** ત્વચા ઊંડે સુધી બળી જાય છે, કાળી કે સફેદ પડી જાય છે. ચેતાઓ નાશ પામવાને કારણે દુખાવો થતો નથી.

3. First Aid Treatment

- બળતા ભાગ પર તુરંત જ ૧૦ થી ૨૦ મિનિટ સુધી ચાલુ નળનું ઠંડુ પાણી રેડો.
- **Don'ts:** બરફ ન લગાવો. ફોલ્લા ક્યારેય ફોડશો નહીં. ઘા પર ટ્રૂથપેસ્ટ, ઘી કે તેલ ક્યારેય ન લગાવો.

PART 6 : Shock (આઘાત)

Shock: જ્યારે શરીરના મહત્વના અંગો (મગજ, હૃદય) ને પૂરતો લોહીનો પુરવઠો કે ઓક્સિજન મળતો નથી, ત્યારે શરીર કટોકટીની સ્થિતિમાં સરી પડે છે, જેને 'શૉક' કહે છે.

- **First Aid:** દર્દીને ચત્તો સુવડાવો. દર્દીના પગને જમીનથી આશરે ૮ થી ૧૨ ઇંચ (૩૦ સેમી) ઊંચા કરો. શરીર પર ચાદર કે ઘાબળો ઓઢાડો.

PART 7 & 8 : Unconscious Casualty & CPR

Recovery Position: જો દર્દી બેભાન હોય પણ શ્વાસ ચાલુ હોય, તો તેને **Recovery Position** (સલામત પડખાભેર સ્થિતિ) માં સુવડાવવો જોઈએ જેથી જીવ બચાવી શકાય.

CPR (Cardiopulmonary Resuscitation): જ્યારે દર્દીના શ્વાસ અને હૃદયના ધબકારા બંને બંધ થઈ જાય ત્યારે CPR આપવામાં આવે છે.

- **CPR Ratio:** ૩૦ છાતીના દબાણ (Compressions) : ૨ કૃત્રિમ શ્વાસ (Breaths).
- **Rate:** ૧ મિનિટમાં ૧૦૦ થી ૧૨૦ વખત દબાણ આપવું.

PART 9 TO 13 : Emergencies (Choking, Poisoning, Bites, Medical)

- **Choking (ગૂંગળામણ):** શ્વાસનળીમાં કંઈક ફસાઈ જાય ત્યારે **Heimlich Maneuver** (હાઈમલિચ પદ્ધતિ) નો ઉપયોગ કરવો (પાછળથી પેટ દબાવવું).
- **Snake Bite (સાપ કરડવો):** દર્દીને શાંત રાખો, હલનચલન બંધ કરો, ઘા સાબુ-પાણીથી ધોવો. કાપો ન મૂકવો કે મોં થી ઝેર ન ચૂસવું.
- **Dog Bite (કૂતરાનું કરડવું):** હડકવા (Rabies) થી બચવા ઘાને વહેતા પાણી અને સાબુથી ૧૫ મિનિટ ધોવો.
- **Heat Stroke (ભૂ લાગવી):** તાપમાન 104°F થી વધુ થાય. ઠંડા છાંયડામાં લાવો, આખા શરીરે ઠંડા પાણીના પોતા મૂકો અને ORS આપો.
- **Heart Attack:** એસ્પિરિન (Aspirin) ટેબ્લેટ ચાવવા આપો અને અર્ધ-બેઠેલી સ્થિતિમાં રાખો.
- **Stroke (લકવો):** FAST નિયમ વાપરો (Face, Arms, Speech, Time).

PART 14 & 15 : Bus Conductor Duties & First Aid Kit

બસ અકસ્માત સમયે કંડક્ટરની ફરજો: એન્જિન બંધ કરાવવું કટોકટી દરવાજો (Emergency Door) ખોલી મુસાફરોને બહાર કાઢવા, ૧૦૮ અને પોલીસને જાણ કરવી, ગંભીર ઘાયલોને પહેલા સારવાર આપવી (Triage).

First Aid Box સામગ્રી: Sterile Gauze (જંતુરહિત કાપડ), Roller Bandage (પાટો), Antiseptic Liquid (Dettol), Triangular Bandage (ત્રિકોણાકાર પાટો - ઝોળી બનાવવા માટે), ORS પાવડર, કાતર.

PART 17 : Conductor Exam Special Section (પરીક્ષા વિશેષ વિભાગ)

Most Important MCQs (બહુવિકલ્પ પ્રશ્નો)

૧. First Aid માં 'A' નો અર્થ શું થાય છે?

- (A) Accident (B) Airway (C) Ambulance (D) Action

જવાબ: (B) Airway

૨. પુખ્ત વ્યક્તિ માટે CPR નો સાચો રેશિયો કયો છે?

- (A) ૧૫:૨ (B) ૩૦:૨ (C) ૩૦:૫ (D) ૧૫:૧

જવાબ: (B) ૩૦:૨

૩. મથકોડ (Sprain) ની સારવાર માટે કઈ પદ્ધતિ ઉત્તમ છે?

- (A) ABC (B) DRABC (C) RICE (D) CPR

જવાબ: (C) RICE

૪. કયા પ્રકારના રક્તસ્રાવમાં લોહી કુવારાની જેમ બહાર નીકળે છે?

- (A) શિરા (B) ધમની (C) કેશવાહિની (D) આંતરિક

જવાબ: (B) ધમની

૫. તંદુરસ્ત માનવ શરીરનું સામાન્ય તાપમાન કેટલું હોય છે?

- (A) ૯૮.૬°F (૩૯°C) (B) ૧૦૦°F (C) ૯૫°F (D) ૧૦૪°F

જવાબ: (A) ૯૮.૬°F (૩૯°C)

Fill in the Blanks & Short Questions

૧. તૂટેલા હાડકાને સપોર્ટ આપી સ્થિર કરવા માટે વપરાતા સાધનને સ્પ્લિન્ટ (Splint) કહે છે.

૨. લકવો (Stroke) ઓળખવા માટે FAST નિયમનો ઉપયોગ થાય છે.

પ્રશ્ન: Triage (ટ્રાયેજ) એટલે શું?

ઉત્તર: જ્યારે એકસાથે ઘણા મુસાફરો ઈજાગ્રસ્ત થયા હોય, ત્યારે કોની ઈજા વધુ ગંભીર છે તે નક્કી કરી, સૌથી પહેલા કોને સારવાર આપવી તેની અગ્રતા નક્કી કરવાની પદ્ધતિને ટ્રાયેજ કહે છે

PART 19 & 20 : Interview & Last Minute Revision

પ્રશ્ન: બસ કંડક્ટર તરીકે ફર્સ્ટ એઇડનું જ્ઞાન તમને કેવી રીતે ઉપયોગી બનશે?

ઉત્તર: હાઈવે પર મુસાફરી દરમિયાન જો કોઈ મુસાફરને હાર્ટ અટેક આવે, લૂ લાગે, કે અકસ્માત થાય ત્યારે હોસ્પિટલ દૂર હોઈ શકે છે. આવા સમયે જો મને ફર્સ્ટ એઇડ (જેમ કે CPR, DRABC પદ્ધતિ) નું સાચું જ્ઞાન હોય, તો હું ડૉક્ટર આવે તે પહેલાં મુસાફરનો કિંમતી જીવ બચાવી શકું છું

Quick One Day Revision Formulas

- CPR Ratio = 30:2
- Stroke Check = FAST
- Sprain Treatment = RICE
- Emergency No. = 108